

2021 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理 试卷

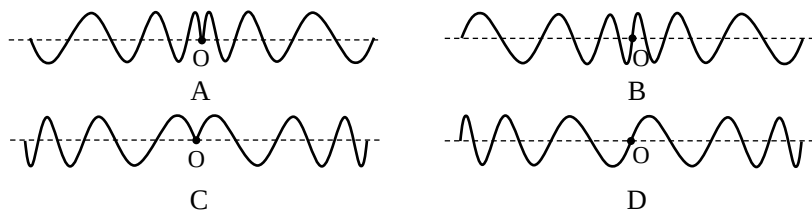
答案非官方版本，不保证正确

考生注意：

1. 试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分，第一部分为选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。
3. 答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

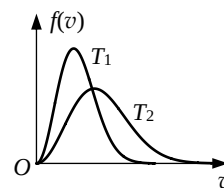
一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分；第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案）

1. β 粒子（ ）
(A) 是原子的外层电子 (B) 来自中子的转化
(C) 是原子核内的核子 (D) 来自质子的转化
2. 在卢瑟福 α 粒子散射实验中， α 粒子发生大角度偏转（ ）
(A) 主要是由于受到电子的碰撞 (B) 是由于受到原子核的库仑引力
(C) 表明原子核由质子和中子组成 (D) 反映了原子内存在带正电的核
3. 位于弹性绳中点 O 的波源振动频率随时间逐渐增大，经一段时间后弹性绳的形状可能为（ ）



4. 我国“天问一号”火星探测器计划依靠发动机推力悬停于火星表面附近，以寻找合适的着陆点。当探测器在空中水平匀速移动时，发动机的喷气方向（不计火星大气阻力）（ ）
(A) 竖直向上 (B) 斜向上
(C) 竖直向下 (D) 斜向下

5. 某理想气体在 T_1 、 T_2 两个不同温度下的分子速率分布曲线如图所示。图中 $f(v)$ 表示单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比随分子速率 v 的变化关系，两曲线与横轴所围面积分别为 S_1 、 S_2 ，则（ ）



- (A) $T_1 > T_2$ (B) $T_1 < T_2$
(C) $S_1 > S_2$ (D) $S_1 < S_2$

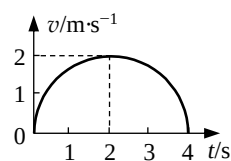
6. 如图，一作直线运动的质点在 $0 < t < 4 \text{ s}$ 时间内的 $v-t$ 图线为半圆，质点在该段时间内的平均速度为（ ）

(A) $\pi \text{ m/s}$

(B) $\frac{\pi}{2} \text{ m/s}$

(C) 1 m/s

(D) $\frac{\pi}{4} \text{ m/s}$



7. 带正电的粒子在沿电场线方向运动的过程中，必定减小的物理量是（ ）

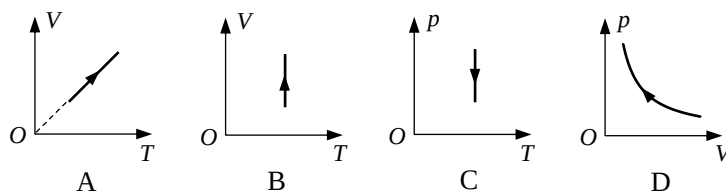
(A) 粒子所受的电场力

(B) 粒子的速度

(C) 粒子具有的电势能

(D) 粒子的加速度

8. 玻璃管开口向下竖直放置，管内用水银封闭一定质量的理想气体。在玻璃管绕顶端缓慢转到虚线所示位置的过程中，管内封闭气体状态变化可能是下图中的（ ）



9. 小球做直线运动的频闪照片如图所示，由此可以断定小球的（ ）

(A) 加速度向右

(B) 速度向右

(C) 加速度向左

(D) 速度向左



10. 长直导线中通以与时间成正比的电流，该电流会在其周围产生（ ）

(A) 不随时间变化的匀强磁场

(B) 随时间变化的匀强磁场

(C) 不随时间变化的非匀强磁场

(D) 随时间变化的非匀强磁场

11. 半径为 R ，内壁光滑的圆轨道固定在竖直平面内，小球以 $\sqrt{2gR}$ (g 为重力加速度) 的速度经过圆轨道最低点后到达轨道上与圆心等高处时的速度为 v ，加速度为 a ，则（ ）

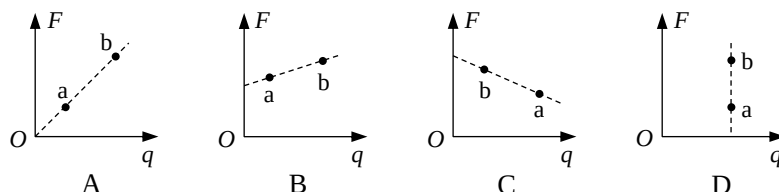
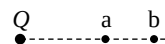
(A) $v = 0, a = 0$

(B) $v \neq 0, a = 0$

(C) $v = 0, a \neq 0$

(D) $v \neq 0, a \neq 0$

12. 如图，在点电荷 Q 附近不同位置放置检验电荷 a 、 b ，描述 a 、 b 所带电量 q 与所受电场力大小 F 的两组数据可能是下图中的（ ）



二、填空题（共 20 分）

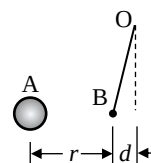
13. 氚核 (${}^3_1\text{H}$) 的中子数为____，半衰期为 12 年，一定量的氚核经过____年减少到原来的 $1/4$ 。

14. 密闭钢瓶内温度降低, 瓶内气体分子的_____减小, 对瓶壁单位面积的平均作用力_____ (选填: “增加”、“不变”或“减小”)。

15. 上海科学家研发出的激光器能在 $2 \times 10^{-14} \text{ s}$ 内输出能量为 400 J 的超强超短激光, 这段时间内激光器的平均功率高达_____W; 该激光的中心波长为 $8 \times 10^{-7} \text{ m}$, 对应的频率为_____Hz。

16. 飞行器在太空航行时, 发动机的喷气速率 v 在一定的近似条件下仅由下列四个量决定: 高温气体的温度 T (单位: K)、摩尔质量 M (单位: $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$), 定压摩尔热容 C (单位: $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)、无单位的比例系数 α 。若使用国际单位制中的基本单位, C 的单位又可表示为_____; 用 T 、 M 、 C 和 α 表示的 $v = \alpha \left(\frac{CT}{M} \right)^{\frac{1}{2}}$, 式中 $\lambda =$ _____。

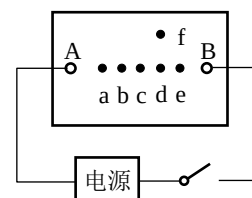
17. 如图为某测量引力常量 G 的实验原理示意图, 质量为 M 的均匀球 A 固定, 可视为质点的小球 B 由轻质细线悬挂于 O 点。平衡时两球心等高、间距为 r , BO 间水平距离为 d (远小于细线长度)。迅速移去 A 球后, B 球的摆动_____ (选填: “可以”或“不可以”) 视为简谐运动。测量 M 、 r 、 d 和 B 球的摆动周期 T 后可得 $G =$ _____。 (θ 很小时, $\sin \theta \approx \tan \theta$)



三、综合题 (共 40 分)

注意: 第 19、20 题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中, 要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

18. (10 分) “用 DIS 描绘电场的等势线”的实验示意图如图所示。图中 A、B 是连接电源的两个电极, 基准点 c 位于 A、B 连线的中点, f、d 连线与 A、B 连线垂直。



(1) 实验时使用的是_____传感器。

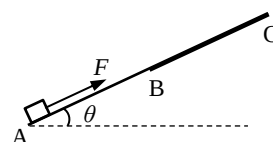
(2) 若传感器的红、黑色探针分别接触图中的 d、f 两点时, 传感器示数小于零; 保持红色探针位置不变, 将黑色探针从 f 点换到 e 点, 传感器示数_____ (选填: “大于”或“小于”) 零。

(3) 在图上画出过 f 点的等势线。

(4) (单选题) 实验中得到的曲线实际上是

- (A) 一对等量同种电荷的静电场的等势线
- (B) 一对等量异种电荷的静电场的等势线
- (C) 稳恒电流场中的等势线
- (D) 变化电流场中的等势线

19. (15 分) 如图, 倾角为 θ 的足够长斜面 ABC 上, AB 段光滑, 长为 l , BC 段粗糙。一质量为 m 的物体 (视为质点) 在平行于斜面的拉力作用下自 A 由静止开始做匀加速直线运动, 经时间 t_0 到达 B。 (重力加速度为 g , BC 段与物体间的动摩擦因数为定值)

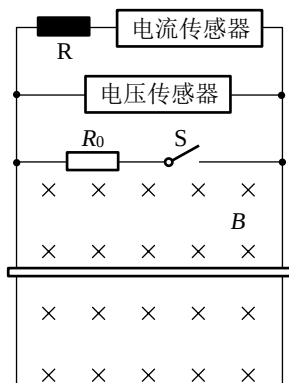


(1) 求拉力的大小 F ;

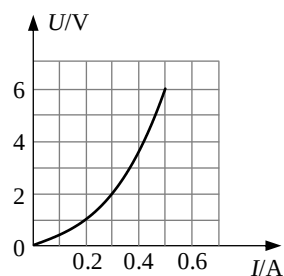
(2) 物体到 B 点时拉力的功率 P_B 为多大?

(3) 从到达 B 点开始, 拉力的功率保持为 P_B , 物体做减速运动。定性画出物体由 A 运动到 C 过程的 $v-t$ 图像。(仅要求作出图像)

20. (15 分) 两竖直固定的光滑金属导轨间距 $L = 0.75 \text{ m}$ ，磁感应强度 $B = 0.8 \text{ T}$ 的匀强磁场与两导轨所在平面垂直，一金属棒与导轨垂直放置。导轨上方接有如图 (a) 所示电路，其中 R 为一电阻性元件，定值电阻阻值 $R_0 = 10 \Omega$ 。断开电键 S ，金属棒从静止开始下滑直到匀速运动，此期间由电压、电流传感器得到 R 的 $U-I$ 图线如图 (b) 所示。(导轨足够长，导轨和金属棒的电阻均忽略不计，金属棒下滑过程中始终与导轨接触良好，重力加速度 g 取 10 m/s^2)



(a)



(b)

- (1) 求金属棒达到匀速运动时的速度 v ;
- (2) 求金属棒的质量 m ;
- (3) 在金属棒匀速运动时合上 S ，求经过足够长时间后金属棒的动能 E_k 。